65

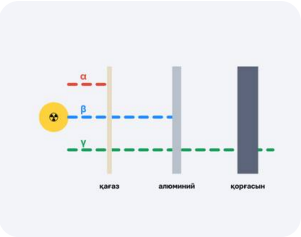
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Радиация тек қауіп пе? Онымен қатерлі ісікті емдейді, тағамды сақтайды – бұл қалай?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Радиоизотоптар	**А.** Зиверт (Зв); табиғи фон ≈ 2–3 мЗв/жыл.
2. Эквивалент доза	**Б.** Уақытты шектеу, қашықтық, экрандау (қорғасын, бетон, су), жеке қорғаныс құралдары.
3. Қорғану	**В.** Семей полигоны (1949–1989) – экологиялық салдары.
4. Қазақстан	**Г.** Медицина (Co-60, I-131 – терапия, диагностика), ауыл шаруашылығы (тұқым сұрыптау), өнеркәсіп (дефектоскопия)...

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Ештеңе
   - (B) Тек жылдамдық
   - (C) Тек масса
   - (D) Заряд және массалық сан

2. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 20 кэВ
   - (B) ≈ 2 ГэВ
   - (C) ≈ 200 МэВ
   - (D) ≈ 2 эВ

3. **Сәулеленудің жұтылған дозасының бірлігі:**
   - (A) тесла
   - (B) вебер
   - (C) грей
   - (D) беккерель

4. **Радиациядан қорғаудың тиімді жолы:**
   - (A) Көп су ішу ғана
   - (B) Қашықтық, уақыт, қорғаныш (қорғасын, бетон)
   - (C) Қорғау мүмкін емес
   - (D) Ашық күнде жүру

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Радиоизотоптардың 3 қолданылуын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиациядан қорғанудың 3 әдісін түсіндір.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Семей полигонының адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсерін сипаттап, қазіргі кездегі қорғану шараларын ұсын.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §41; 3 сұрақ.

B Отбасының жылдық сәулелену дозасын бағалау (онлайн калькулятор).

C Семей полигоны туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: Медицина, ауыл шаруашылығы, археология.

B деңгейі: Уақыт, қашықтық, экран.

C деңгейі: Онкологиялық аурулар, генетикалық өзгерістер; мониторинг, оңалту, аумақты шектеу.